

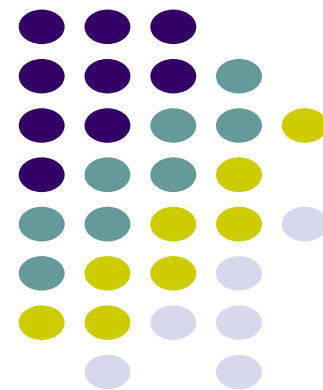
Análise de Desempenho

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

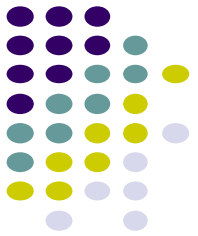
flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br

Universidade Federal de Alfenas

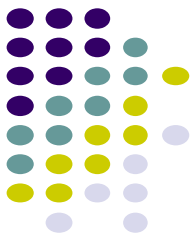
UNIFAL



Sumário



- Medidas
 - Valor esperado
 - Variância
- Variáveis aleatórias discretas
 - Bernoulli
 - Binomial
 - Geométrica

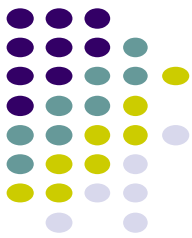


Valor Esperado

- O Valor Esperado de uma variável aleatória discreta é definido como:

$$E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p(x_i)$$

- Sendo portanto o somatório dos valores que a variável pode assumir multiplicada pelas respectivas probabilidades associadas a cada valor



Variância

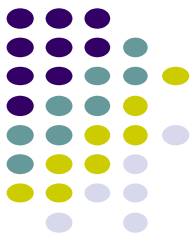
- A variância de uma variável aleatória discreta é definida como:

$$Var [X] = \sum_i (x_i - E [X])^2 p(x_i)$$

Ou de forma equivalente:

$$Var [X] = E [(X - E [X])^2]$$

- Sendo portanto o valor esperado do quadrado da variável aleatória subtraída do seu valor esperado.



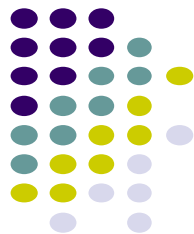
Variância

- Alguns livros trazem ainda a variância como sendo:

$$Var [X] = E [X^2] - E [X]^2$$

- Os passos para se obter tal representação são exibidos nos slides a seguir.

Variância

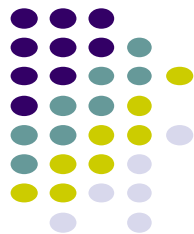


$$Var [X] = E [(X - E [X])^2]$$

$$\text{Fazendo } E [X] = \mu$$

$$Var [X] = E [(X - \mu)^2]$$

$$= E [X^2 - 2\mu X + \mu^2]$$



Variância

$$= E[X^2 - 2\mu X + \mu^2]$$

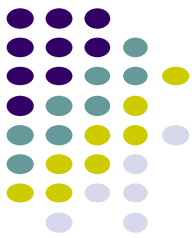
Neste passo observe que μ é uma constante. Sendo μ uma constante, pode-se aplicar a propriedade que diz que $E[\mu X]$ será igual a $\mu E[X]$.

$$= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2$$

Apenas para ficar mais claro, substituindo de volta μ por $E[X]$.

$$= E[X^2] - 2E[X] E[X] + E[X]^2$$

Variância

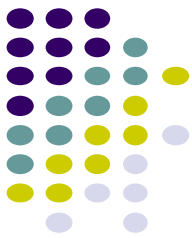


$$= E[X^2] - 2E[X]E[X] + E[X]^2$$

$$= E[X^2] - 2E[X]^2 + E[X]^2$$

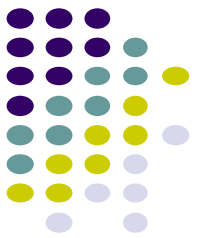
$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

Bernoulli



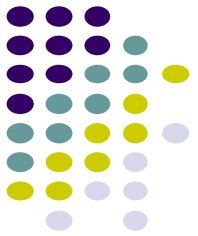
- Considere um experimento que tem 2 saídas possíveis:
 - Verdadeiro, falso;
 - Bom, defeituoso;
 -
- Esse evento é caracterizado pela variável aleatória de Bernoulli;

Bernoulli

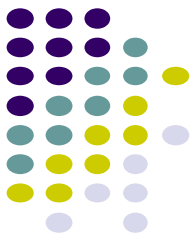


- Sendo 1 o valor da variável quando ocorre o “acerto” e 0 o valor da variável quando ocorre o “erro”;
 - $P[X=1] = p$
 - $P[X=0] = q$
 - $p + q = 1$

Bernoulli



- Valor esperado de Bernoulli é o próprio p ;
 - $E[X] = 1 * p + 0 * q$
 - $E[X] = p$



Bernoulli

- Variância;

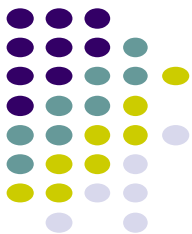
$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

$$= 1^2p + 0^2q - E[X]^2$$

$$= p - p^2$$

$$= p(1 - p)$$

$$= pq$$



Bernoulli

- Variância (outra demonstração);

$$Var [X] = \sum_i (x_i - E [X])^2 p(x_i)$$

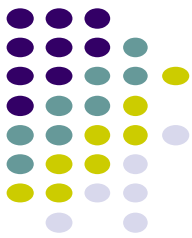
$$= (1 - p)^2 p + (0 - p)^2 q$$

$$= q^2 p + p^2 q$$

$$= pq (p + q)$$

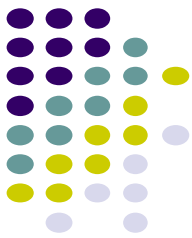
$$\text{sendo } p+q = 1$$

$$= pq$$



Binomial

- A variável binomial é caracterizada como sendo uma sequência de Bernoulli;
- Dada uma sequência de n tentativas, qual a probabilidade de que k sucessos ocorram?
- Sendo p a probabilidade de sucesso e q a probabilidade de falha;
- $p + q = 1$;



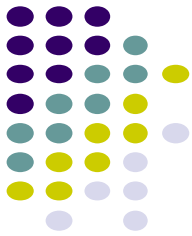
Binomial

- Em n tentativas, precisamos que k sucessos ocorram, e que $n-k$ falhas ocorram. Logo, a pmf será dada por:

Considerando-se n tentativas e k sucessos:

$$C(n, k) p^k (1 - p)^{n-k} \text{ para } 0 \leq k \leq n$$

Binomial

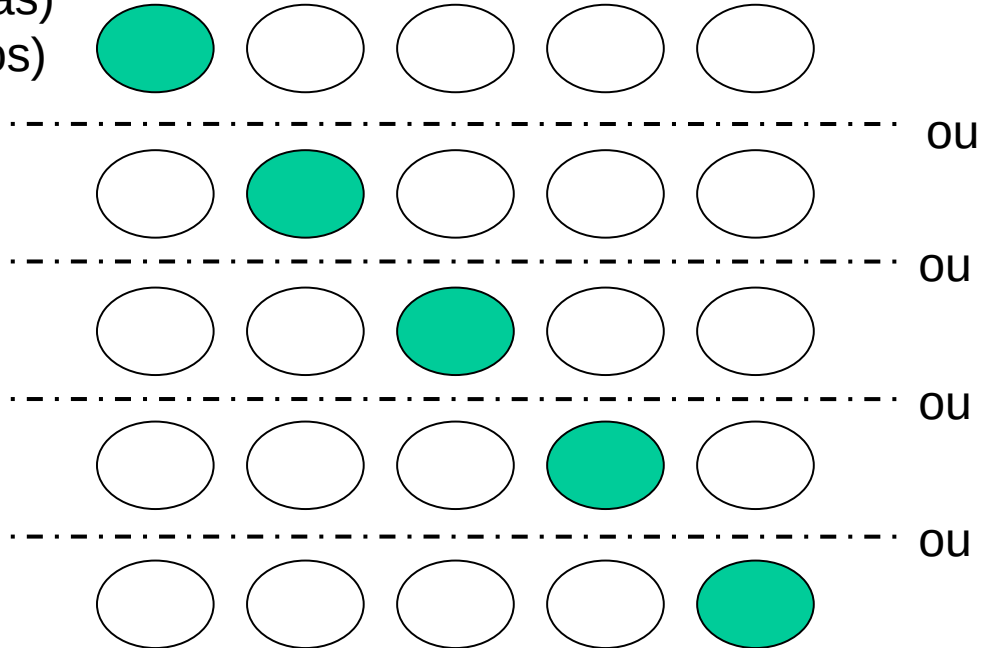


Considerando-se n tentativas e k sucessos:

$$C(n, k) p^k (1 - p)^{n-k} \text{ para } 0 \leq k \leq n$$

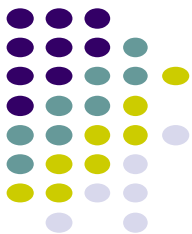
$n = 5$ (tentativas)

$k = 1$ (sucessos)



$$p^1 (1 - p)^4 = p(1 - p)^4$$

$$(1 - p)p(1 - p)^3 = p(1 - p)^4$$



Binomial

- Valor Esperado:

$$E[X] = np$$

Basta analisar aqui como sendo o valor esperado de n variáveis de Bernoulli.

Aplicando a linearidade da esperança, teria então a soma do valor esperado das n variáveis. Sendo $E[X]$ em Bernoulli igual a p , deduz-se o valor esperado da Binomial como np .

Binomial



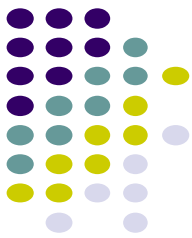
- Variância:

$$Var [X] = npq$$

Para a variância pode-se aplicar a fórmula 4.17 do livro do Trivedi, que diz que, se $X_1, X_2, \dots, X_n$ são variáveis aleatórias mutuamente independentes com uma variância em comum, então a variância da soma será dada por:

$$Var [\sum_{i=1}^n X_i] = nVar [X_i]$$

Sendo a variância de Bernoulli igual a pq , para uma Binomial com n tentativas de Bernoulli, a variância será então npq .

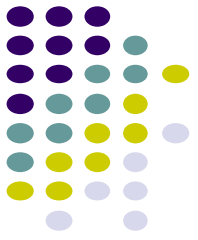


Geométrica

- Denota o número de eventos até que ocorra o primeiro “sucesso”;
 - Pmf:

$$P[X = n] = pq^{n-1}$$

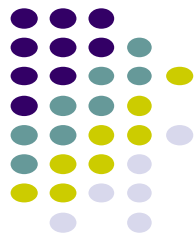
Geométrica



- Valor esperado:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{i=1}^{\infty} i p q^{i-1} \\ &= p \sum_{i=1}^{\infty} i q^{i-1} \end{aligned}$$

Geométrica



- Valor esperado:

$$= p \sum_{i=0}^{\infty} \frac{d}{dq} (q^i)$$

$$= p \frac{d}{dq} (\sum_{i=0}^{\infty} q^i)$$

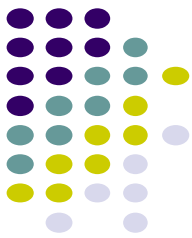
Nesse ponto observa-se que a série $\sum_{i=0}^{\infty} q^i$ converge para $\frac{1}{1-q}$ para os casos em que $|q| < 1$. Logo:

$$= p \frac{d}{dq} \left(\frac{1}{1-q} \right)$$

$$= \frac{p}{(1-q)^2}$$

$$= \frac{1}{p}$$

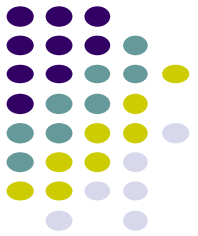
Geométrica



- O cálculo da variância é semelhante, e o resultado do mesmo para a geométrica é:

$$Var [X] = \frac{1-p}{p^2}$$

Referências Bibliográficas



- TRIVEDI, K. S., **Probability And Statistics With Reliability, Queuing, And Computer Science Applications**. 2 ed. New York: Editora John Wiley & Sons, 2001.
- ROSS, S. M., **Simulation** . 4 ed. San Diego: Editora Academic Press, 2006.
- MEYER, P. L., **Probabilidade Aplicações à Estatística**. 2 ed. LTC, 2009.